

DOCUMENTO ESPLICATIVO – CALCOLO DEL FATTORE DI RISCHIO

(estrapolato e sviluppato a supporto del Project Work)

1. Introduzione

Il presente documento ha lo scopo di illustrare in maniera chiara e strutturata il procedimento utile al calcolo del fattore di rischio all'interno dei contesti aziendali, seguendo quanto previsto dalla normativa nazionale e dalle buone pratiche tecniche.

Il testo è rivolto a studenti, operatori della sicurezza, consulenti e figure che partecipano alla valutazione dei rischi in azienda.

Il documento si collega direttamente al Project Work, del quale rappresenta un'estensione descrittiva. In particolare, fornisce la spiegazione teorica e applicativa utilizzata nella realizzazione del prototipo digitale, accessibile tramite il repository GitHub dedicato.

L'inquadramento normativo di riferimento comprende il D.Lgs. 81/2008 e le principali linee guida INAIL, oltre agli standard tecnici UNI ISO relativi alla gestione del rischio.

2. Che cos'è il fattore di rischio

Con l'espressione *fattore di rischio* si intende un indice numerico che consente di stimare in modo sintetico il livello di esposizione di un lavoratore rispetto a una determinata fonte di pericolo.

L'obiettivo non è quello di sostituire il giudizio tecnico, ma di supportarlo attraverso una misura utile a definire priorità, interventi e livelli di urgenza.

Il calcolo del fattore di rischio trova applicazione nella fase centrale della valutazione dei rischi e permette di organizzare in modo coerente le informazioni raccolte, riducendo la variabilità soggettiva e favorendo una maggiore omogeneità nella scelta delle misure di prevenzione.

3. La formula del fattore di rischio

Il metodo utilizzato prevede l'applicazione della formula:

$$R = P \times F \times G$$

dove:

- **P (Probabilità):** indica la possibilità che l'evento pericoloso si verifichi.
- **F (Frequenza):** esprime quante volte il lavoratore è esposto al pericolo nell'arco del tempo.
- **G (Gravità):** rappresenta l'entità del danno potenziale.

Le scale utilizzate nei modelli più diffusi vanno generalmente da **1 a 5** oppure da **1 a 10**, a seconda del livello di dettaglio richiesto dall'organizzazione.

Una soglia comunemente adottata nelle linee guida indica come significativo un valore **R > 20**, oltre il quale è necessario predisporre interventi correttivi immediati.

4. Come si assegnano i valori

L'attribuzione dei valori relativi a probabilità, frequenza e gravità deve seguire criteri omogenei e verificabili.

Il processo si articola solitamente in quattro passaggi:

1. **Analisi dell'attività:** osservazione del processo, delle attrezzature e dell'ambiente di lavoro.
2. **Raccolta dei dati:** informazioni su turni, esposizioni, condizioni operative e misure già in uso.
3. **Attribuzione dei valori:** scelta ponderata dei livelli P, F e G.
4. **Verifica della coerenza:** controllo incrociato del valore ottenuto con la situazione reale.

Esempio pratico

Attività: movimentazione manuale di carichi.

- P = 3 (evento possibile ma non frequente)
- F = 4 (esposizione quotidiana)
- G = 2 (danno di media entità)

$$R = 3 \times 4 \times 2 = 24$$

Il valore ottenuto richiede l'adozione di misure correttive.

5. Procedura operativa completa

Il processo utilizzato nel Project Work prevede una sequenza metodologica lineare:

1. individuazione del pericolo;
2. raccolta dei dati operativi;
3. compilazione dei parametri P, F e G;
4. calcolo del valore numerico;
5. valutazione del risultato alla luce delle soglie;
6. definizione delle misure tecniche, organizzative e procedurali da adottare;
7. documentazione dell'intero iter.

Questo approccio consente di mantenere traccia delle motivazioni alla base di ogni scelta e risulta facilmente comprensibile anche a chi non possiede particolare esperienza nel settore.

6. L'esempio applicativo nel Project Work

Nel Project Work è stato considerato un caso esemplificativo basato su attività operative ordinarie. I parametri sono stati attribuiti sulla base di una breve osservazione del rischio e della consultazione delle linee guida vigenti.

Una volta calcolato il valore finale, sono state individuate le misure correttive più adatte in relazione al superamento della soglia indicativa.

Questo esempio ha permesso di verificare la correttezza del metodo adottato e di fornire un modello replicabile in altre situazioni aziendali.

7. Collegamento con il prototipo digitale

Parallelamente al documento esplicativo, è stato sviluppato un prototipo digitale composto da:

- una pagina HTML per la struttura della pagina;
- un foglio di stile CSS per la formattazione dell'interfaccia;
- uno script JavaScript per il calcolo automatico.

Il prototipo consente di inserire i valori relativi alla probabilità, alla frequenza e alla gravità e restituisce immediatamente il valore di R applicando la formula.

Questo strumento rappresenta un supporto operativo di facile utilizzo, utile per visualizzare rapidamente il risultato del calcolo.

Repository GitHub del progetto:

<https://manuel82ottaviani.github.io/Pw-fattore-rischio-sicurezza/>